Lösung: Wendetangente

$$f(x) = 1 - e^{-x}(1+x) \qquad \text{mit} \quad \mathbb{D} = [0, \infty)$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(1 - e^{-x}(1+x)\right)' = \left(-e^{-x}(1+x)\right)' \\ &= (-e^{-x})' \cdot (1+x) + (-e^{-x}) \cdot (1+x)' \\ &= e^{-x} \cdot (1+x) - e^{-x} \cdot 1 = e^{-x}(1+x-1) = \underline{\underline{e^{-x} \cdot x}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= (e^{-x} \cdot x)' = (e^{-x})' \cdot x + e^{-x} \cdot (x)' \\ &= -e^{-x} \cdot x + e^{-x} \cdot 1 = \underline{\underline{e^{-x}(1-x)}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'''(x) &= \left(e^{-x}(1-x)\right)' = (e^{-x})'(1-x) + e^{-x}(1-x)' \\ &= (-e^{-x}) \cdot (1-x) + e^{-x} \cdot (-1) = e^{-x}(x-1-1) \\ &= \underline{\underline{e^{-x}(x-2)}} \end{aligned}$$

a) Wendepunkt

hinreichendes Kriterium: $\boxed{f''(x_i) \stackrel{!}{=} 0}$

$$\underbrace{e^{-x_i}}_{>0}(1-x_i) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 1 - x_i = 0 \quad \Rightarrow \quad \underline{\underline{x_1 = 1}}$$

$$y_1 = f(x_1) = 1 - e^{-x_1}(1+x_1) = 1 - e^{-1}(1+1) \Rightarrow \underline{\underline{y_1 = 1 - \frac{2}{e}}}$$

notwendiges Kriterium:

$$f'''(x_1) = e^{-x_1}(x_1 - 2) = -1/e \neq 0$$

$\Leftrightarrow$ Der Punkt $W_1(1, 1 - 2/e)$ ist ein Wendepunkt.

b) Tangentengleichung: $\boxed{t_{x_1}(x) = f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1)}$

mit $f'(x_1 = 1) = e^{-x_1} \cdot x_1 = e^{-1} \cdot 1 = \underline{\underline{1/e}}$

$\hookrightarrow \quad t_1(x) = (1 - 2/e) + 1/e\,(x-1)$ (Steigung)

$= 1 - 2/e + x/e - 1/e \quad = \underline{\underline{(1 - 3/e) + 1/e \cdot x}}$ (Achsenabschnitt)

c) $c = \lim\limits_{x\to\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to\infty} (1 - e^{-x}(1+x))$

$= \underbrace{\lim\limits_{x\to\infty} 1}_{=1} - \underbrace{\lim\limits_{x\to\infty} e^{-x}(1+x)}_{=0,\ \text{da die e-Fkt sich für } x\to\pm\infty \text{ immer gegen ein Polynom durchsetzt}} = 1 - 0 = \underline{\underline{1}}$

d) Schnittpunkt der Tangente $t(x)$ mit waagerechter Asymptote $c = 1$:

$$t(x_S) \overset{!}{=} c$$

$$(1 - 3/e) + 1/e \cdot x_S = 1$$

$$1/e\, x_S = 3/e$$

$$\underline{\underline{x_S = 3}}$$

Der Schnittpunkt ist $P_S(3,1)$.

Zur Visualisierung:

